

ТОО "Колледж Хекслет"

Домашнее задание
на тему: Классы в JavaScript: инкапсуляция и статика.

Выполнил: студент 2 курса
13 ТИС/24 группы
Дубинин Кирилл Дмитриевич

Алматы 2026

Реализация:

```
// Задание 1. Создание класса.
class Rectangle {
    #width;
    #height;

    // Задание 5. Статический счётчик.
    static count = 0;

    constructor(width, height) {
        this.#width = width;
        this.#height = height;
        Rectangle.count++;
    }

    // Задание 3. Сеттер.
    set size({ width, height }) {
        if (width >= 0) this.#width = width;
        else console.error("Ширина должна быть положительной.");

        if (height >= 0) this.#height = height;
        else console.error("Высота должна быть положительной.");
    }

    // Задание 2. Геттеры.
    get perimeter() {
        return 2 * (this.#width + this.#height);
    }

    get info() {
        return `Прямоугольник ${this.#width}x${this.#height},
площадь: ${this.Area()}, периметр: ${this.perimeter}`;
    }

    Area() {
        return this.#width * this.#height;
    }

    // Задание 4. Статические методы.
    static compare(a, b) {
        return (a.Area() >= b.Area()) ? a : b;
    }
}
```

```

    static isSquare(rect) {
        return rect.#width === rect.#height;
    }

    getCount() {
        return Rectangle.count;
    }
}

const rect1 = new Rectangle(5, 10);
console.log(rect1.info);
const rect2 = new Rectangle(3, 7);
console.log(rect2.info);
const rect3 = new Rectangle(4, 4);
console.log(rect3.info);

console.log("");

console.log('Большой    прямоугольник:',    Rectangle.compare(rect1,
rect2).info);
console.log('rect1 — квадрат?', Rectangle.isSquare(rect1));
console.log('rect3 — квадрат?', Rectangle.isSquare(rect3));
console.log('Количество прямоугольников:', rect1.getCount());

```

Консоль:

```

Прямоугольник 5x10, площадь: 50, периметр: 30
Прямоугольник 3x7, площадь: 21, периметр: 20
Прямоугольник 4x4, площадь: 16, периметр: 16

Большой прямоугольник: Прямоугольник 5x10, площадь: 50, периметр: 30
rect1 — квадрат? false
rect3 — квадрат? true
Количество прямоугольников: 3

```